

2020 级高等数学 I-1 (B) 参考答案

本题 得分	
----------	--

一、填空题 (1~5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x[\ln(3+x) - \ln x] = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x[\ln(3+x) - \ln x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(1+\frac{3}{x}\right)}{\frac{1}{x}} = 3$

2. 参数方程 $\begin{cases} x = 1+t^2 \\ y = t^3 \end{cases}$ 所表示的曲线在 $t = 2$ 处的切线的方程是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解: $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3t^2}{2t} = \frac{3}{2}t$, 在该点处的切线的斜率为 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=2} = \left. \frac{3}{2}t \right|_{t=2} = 3$.

切点为 $(5, 8)$, 故切线的方程为 $y - 8 = 3(x - 5)$, 即 $y = 3x - 7$.

3. 设 $f(x) = x^2 \cos 2x$, 则 $f^{(4)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: $f(x) = x^2 \left[1 - \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^4}{4!} + o(x^4) \right]$

由此可得 x^4 的系数为: -2 , 即 $\frac{f^{(4)}(0)}{4!} = -2$, 从而 $f^{(4)}(0) = -48$.

4. 曲线 $y = x^2$ 、直线 $x = 1$ 以及 x 轴所围成的平面图形绕 y 轴旋转形成的旋转体的体积 $V = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: $V = 2\pi \int_0^1 x f(x) dx = 2\pi \int_0^1 x^3 dx = \frac{\pi}{2}$.

5. 曲线 $y = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$ 上对应于 $0 \leq x \leq 1$ 的一段弧长 $s = \underline{\hspace{2cm}}$

解: $s = \int_0^1 \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx = \int_0^1 \sqrt{1 + \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2} dx = \int_0^1 \frac{e^x + e^{-x}}{2} dx = \frac{e - e^{-1}}{2}$

本题 得分	
----------	--

二、选择题 (6~10 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

6. 若 $x \rightarrow 0$ 时, $e^{\sin x} - e^x$ 与 x^n 是同阶无穷小, 则 $n = \text{【 C 】}$

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

7. $x=0$ 是函数 $f(x) = \frac{e^{\frac{1}{x}} - 2}{e^{\frac{1}{x}} + 3}$ 的 **【 B 】**

- (A) 可去间断点 (B) 跳跃间断点 (C) 无穷间断点 (D) 连续点

8. 下列广义积分中发散的是 **【 B 】**

- (A) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ (B) $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$ (C) $\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx$ (D) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$

9. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $f(x) \geq 0, f''(x) > 0$. 记 $S_1 = \int_a^b f(x) dx$,

$S_2 = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right), S_3 = \frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)]$, 则 **【 A 】**

- (A) $S_2 < S_1 < S_3$ (B) $S_3 < S_1 < S_2$ (C) $S_2 < S_3 < S_1$ (D) $S_1 < S_2 < S_3$

解: 比较 S_1, S_2 要用到 Taylor 公式, 在中点 $\frac{a+b}{2}$ 处展开。

$$f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\xi)}{2}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2.$$

两边积分可得

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f\left(\frac{a+b}{2}\right) dx + \int_a^b f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) dx + \int_a^b \frac{f''(\xi)}{2}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx.$$

注意到右边第二个积分是零, 于是

$$S_1 = S_2 + \int_a^b \frac{f''(\xi)}{2}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx$$

然后根据二阶导数确定积分的正负, 从而可得大小。

10. 微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 1 - 2e^x$ 有特解形式 **【 D 】**

- (A) $a + be^x$ (B) $ax + be^x$ (C) $ax + bxe^x$ (D) $a + bxe^x$

本题 得分	
----------	--

三、计算题 (11~14 小题, 每小题 8 分, 共 32 分)

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x^3)}{x - \sin x}$ 。

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \sin x^3}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{1 - \cos x} = 6$

12. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{2-3x^2}{x^3}y = 1$ 的通解。

解: 先求对应的齐次方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{2-3x^2}{x^3}y = 0$ 的解。分离变量可得

$$\begin{aligned} \frac{dy}{y} &= \frac{3x^2 - 2}{x^3} dx \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int \frac{3x^2 - 2}{x^3} dx \\ &\Rightarrow \ln |y| = \ln |x^3| + \frac{1}{x^2} + \ln |C| \Rightarrow y = Cx^3 e^{\frac{1}{x^2}}. \end{aligned} \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

应用常数变易法, 设原方程的解为 $y = C(x)x^3 e^{\frac{1}{x^2}}$. 将其代入原方程可得

$$\begin{aligned} C'(x)x^3 e^{\frac{1}{x^2}} + C(x) \left(3x^2 e^{\frac{1}{x^2}} - x^3 e^{\frac{1}{x^2}} \cdot \frac{2}{x^3} \right) + \frac{2-3x^2}{x^3} \cdot C(x)x^3 e^{\frac{1}{x^2}} &= 1 \\ \Rightarrow C'(x)x^3 e^{\frac{1}{x^2}} &= 1 \Rightarrow C'(x) = x^{-3} e^{-\frac{1}{x^2}} \\ \Rightarrow C(x) &= \int x^{-3} e^{-\frac{1}{x^2}} = \frac{1}{2} \int e^{-\frac{1}{x^2}} d\left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{x^2}} + C \end{aligned}$$

故原方程的通解为 $y = \left(\frac{1}{2} e^{-\frac{1}{x^2}} + C \right) x^3 e^{\frac{1}{x^2}} = Cx^3 e^{\frac{1}{x^2}} + \frac{1}{2} x^3 \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$

13. 求不定积分 $\int \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx$

解: $\int \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx = -\int \ln x d\left(\frac{1}{1+x}\right) = -\frac{\ln x}{1+x} + \int \frac{1}{x(1+x)} dx \quad (4\text{分})$

$$= -\frac{\ln x}{1+x} + \int \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{1+x}\right) dx = -\frac{\ln x}{1+x} + \ln \left| \frac{x}{1+x} \right| + C. \quad (4\text{分})$$

14. 求定积分 $\int_0^3 e^{\sqrt{x+1}} dx$.

解: 令 $u = \sqrt{x+1}$, 则 $x = u^2 - 1, dx = 2u du$2 分

$$\begin{aligned} \int_0^3 e^{\sqrt{x+1}} dx &= 2 \int_1^2 u e^u du = 2 \int_1^2 u d e^u \\ &= 2 u e^u \Big|_1^2 - 2 \int_1^2 e^u du = 4e^2 - 2e - 2(e^2 - e) = 2e^2. \end{aligned} \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

本题 得分	
----------	--

四、证明题 (15~16 小题, 每小题 6分, 共12分)

15. 证明: 当 $x > 0$ 时, $x \arctan x - \ln(1+x^2) > 0$.

证明: 令 $f(x) = x \arctan x - \ln(1+x^2)$, $x \geq 0$.

显然, 函数 $f(x)$ 连续。

$$f'(x) = \arctan x + \frac{x}{1+x^2} - \frac{2x}{1+x^2} = \arctan x - \frac{x}{1+x^2},$$

$$f''(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{2x^2}{(1+x^2)^2} > 0, \quad x > 0$$

显然, 函数 $f(x), f'(x)$ 连续。4 分

所以 当 $x > 0$ 时, $f'(x) > f'(0) = 0$, 从而 $f(x) > f(0) = 0$, 即

$$x \arctan x - \ln(1+x^2) > 0. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

16. 应用罗尔中值定理证明拉格朗日中值定理。

本题 得分	
----------	--

五、解答题(17~18小题, 每小题8分, 共16分)

17. 曲线 $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ 与直线 $x = 0, x = t, (t > 0)$ 及 x 轴围成一曲边梯形, 该曲边梯形绕 x 轴旋转一周得一旋转体, 记其体积为 $V(t)$, 在 $x = t$ 处的截面面积为 $S(t)$,

写出 $V(t), S(t)$ 的表达式, 并求极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{V(t)}{S(t)}$.

解: $V(t) = \int_0^t \pi \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 dx, S(t) = \pi \left(\frac{e^t + e^{-t}}{2} \right)^2$ 4分

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{V(t)}{S(t)} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^t \pi \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 dx}{\pi \left(\frac{e^t + e^{-t}}{2} \right)^2} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^t (e^{2x} + e^{-2x} + 2) dx}{(e^{2t} + e^{-2t} + 2)} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^{2t} + e^{-2t} + 2}{2e^{2t} - 2e^{-2t}} = \frac{1}{2}$$

.....4分

18. 求函数 $f(x) = \sqrt[3]{(x^2 - 2x)^2}$ 在闭区间 $[0, 3]$ 上的最大值和最小值。

解: $f'(x) = \frac{4}{3} \frac{x-1}{\sqrt[3]{x^2-2x}}$

得驻点 $x = 1$, 不可导点 $x = 0, x = 2$,

.....4分

$$f(0) = 0, f(1) = 1, f(2) = 0, f(3) = 9^{\frac{1}{3}}.$$

所以 $f_{\max} = f(3), f_{\min} = f(0) = f(2) = 0$.

.....4分